FreeSWITCH

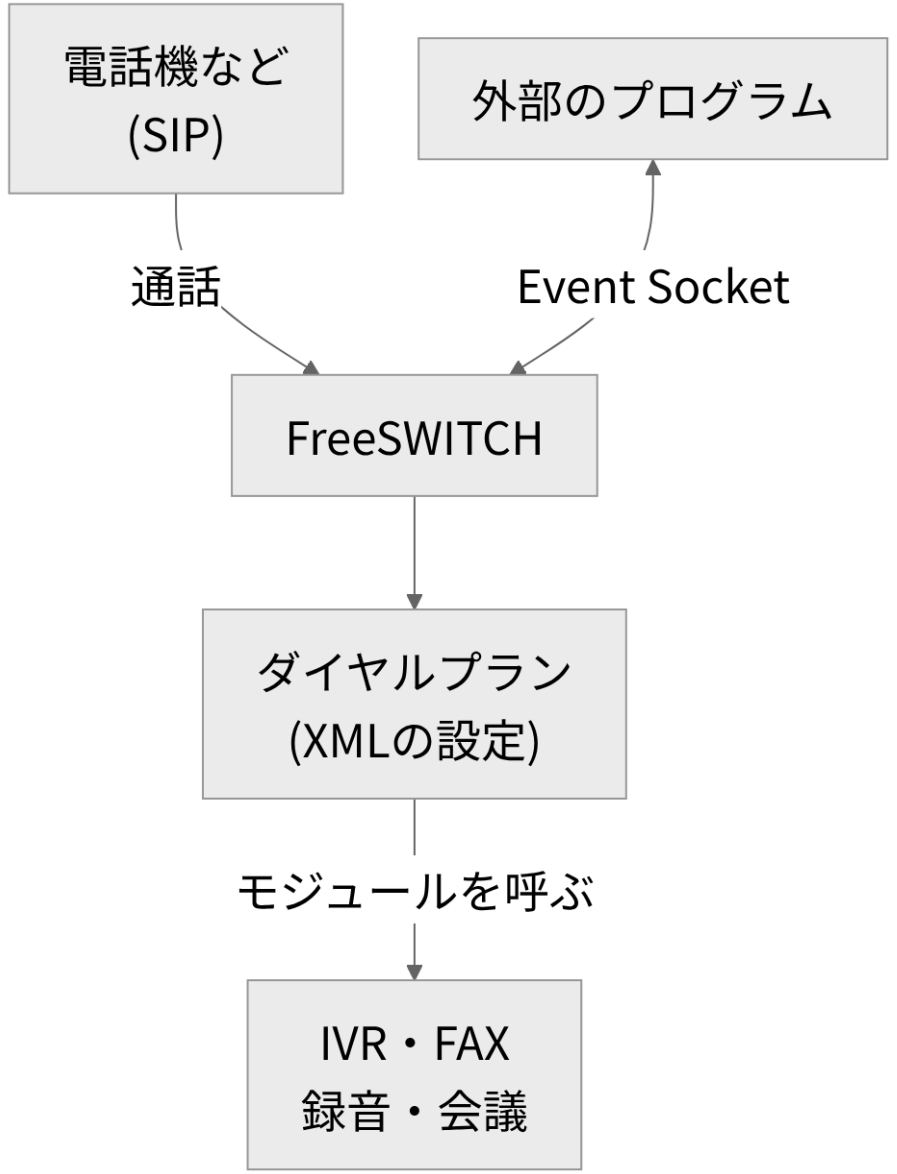
FreeSWITCHとは

- 公式の説明: ソフトウェアのスイッチング基盤
- 対象は、音声・映像・テキストの通信
- 設定は XML に書く。標準の設定は SIP PBX として動く
- オープンソースで、ライセンスは MPL 1.1
- 最新のリリースは v1.11.3(2026年8月公開、2026年10月時点)
- 読み方は公式に記載なし。この発表ではフリースイッチと読む
- Kamailio は SIP サーバー。FreeSWITCH などの規模拡大に使える(Kamailio 公式)

https://developer.signalwire.com/freeswitch/foundations/introduction
https://github.com/signalwire/freeswitch/blob/v1.11.3/LICENSE
https://github.com/signalwire/freeswitch/releases/tag/v1.11.3
https://www.kamailio.org/w/
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261

通話の中身を扱う機能

- IVR(自動音声応答): ivr アプリケーション
- FAX: mod_spandsp
- 録音: record_session
- 会議: mod_conference
- 外部からの制御: mod_event_socket
- 図は、公式の説明をもとにした概念図



https://developer.signalwire.com/freeswitch/applications/ivr-menus
https://developer.signalwire.com/freeswitch/applications/fax
https://developer.signalwire.com/freeswitch/applications/conferencing
https://developer.signalwire.com/freeswitch/dialplan/dptools
https://developer.signalwire.com/freeswitch/integration/event-socket

- 確認の順(設計案): 切断理由、FAX の成否(T.30)、ページ数
- 検証環境で取った実際の出力。疑似の通話で実行。失敗は送るファイルなし

```
event plain CHANNEL_HANGUP_COMPLETE
bgapi originate loopback/9178/default 9179 XML default

(成功)  Hangup-Cause: NORMAL_CLEARING
        fax_success: 1
        fax_document_transferred_pages: 1
(失敗)  Hangup-Cause: NORMAL_CLEARING
        fax_success: 0
        fax_document_transferred_pages: 0
        fax_result_text: The call dropped prematurely
```

- 【差し込み: 実際に FAX を送受信できたか、使ってみた感想】

https://developer.signalwire.com/freeswitch/applications/fax
https://developer.signalwire.com/freeswitch/integration/event-socket
https://www.itu.int/rec/T-REC-T.30/en

入れ方とつまずきやすい点

- 入れ方は2通り: パッケージ、またはソースビルド
- パッケージ: SignalWire のリポジトリから入れる。Personal Access Token が必要
- ソースビルド: GitHub のコードから作る。トークンは不要
- 公式: Debian・Ubuntu では、パッケージが最短
- 公式: パッケージにないモジュールが要るときは、ソースから
- 発表者の経験: Docker(Ubuntu 22.04)でソースからビルド
- パッケージとは、モジュールの有無に差があった(発表者の経験)
- 画面の出力は、ソースからビルドした v1.11.3 のもの

https://developer.signalwire.com/freeswitch/foundations/getting-started

- ソースビルドでは、依存ライブラリを先に作る(v1.11.3 の configure.ac で確認)
- 必須: spandsp 3.1.1 以上(FAX)、sofia-sip 1.13.18 以上(SIP)
- 既定のモジュール一覧では、libks2 2.0.11 以上と signalwire-c 2.0.0 以上も必要
- 版は変わる: spandsp は v1.10.12 で 3.0 以上、v1.11.3 で 3.1.1 以上
- Ubuntu 22.04 の libspandsp-dev は 0.0.6 で、どちらにも足りない
- v1.11.3 のリリースノート: Debian 11 は対象外(dropped)
- 【差し込み: ビルドで詰まった点】

https://github.com/signalwire/freeswitch/blob/v1.11.3/configure.ac
https://github.com/signalwire/freeswitch/blob/v1.10.12/configure.ac
https://github.com/signalwire/freeswitch/blob/v1.11.3/build/modules.conf.in
https://packages.ubuntu.com/jammy/libspandsp-dev
https://github.com/signalwire/freeswitch/releases/tag/v1.11.3

まとめ

- FreeSWITCH は、通話の中身(音声・FAX)まで扱えるオープンソースの交換機
- IVR・FAX・録音・会議は、モジュールが提供し、ダイヤルプランから呼ぶ
- Event Socket で外から操作でき、FAX の成否は切断理由だけでは判断できない
- 入れ方は、トークンが要るパッケージと、要らないソースビルドの2通り
- 依存ライブラリの版は、リリースごとに変わる。ビルド前に確認する